



용문중학교

2학년 과학(06)

2025. 4. 24.

제 2 교시

- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 25개로, 선택형 19개, 서답형 6개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 **컴퓨터용 검은색 펜**을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

1. 원소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. 물은 원소이다.
 ㄴ. 지금까지 알려진 모든 원소는 자연에서 발견된다.
 ㄷ. 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 불꽃 반응 실험에서 불꽃 색이 같은 물질들만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 염화 칼륨 ㄴ. 염화 구리(II)
 ㄷ. 질산 칼륨 ㄹ. 황산 칼륨
 ㅁ. 염화 나트륨 ㅂ. 질산 스트론튬

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

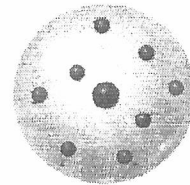
3. 원자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 물질을 이루는 기본 입자이다.
 ㄴ. 원자핵과 전자로 구성되어 있다.
 ㄷ. 원자의 가운데 전자가 있고 전자 주위를 원자핵이 움직인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 어떤 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

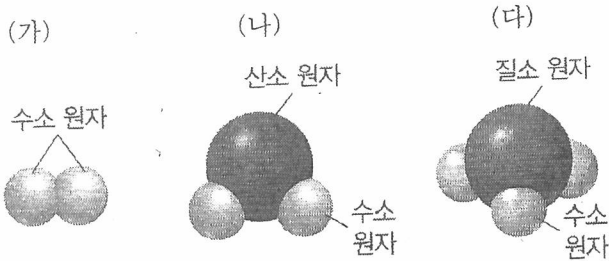


< 보 기 >

ㄱ. 전자의 개수는 8개이다.
 ㄴ. 원자핵의 전하량은 -9이다.
 ㄷ. 원자는 전기적으로 중성이다.
 ㄹ. 위 모형은 실제 원자의 모습과 똑같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

5. 그림 (가)~(다)는 분자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- < 보 기 >
- ㄱ. (가)의 분자식은 $2H$ 이다.
- ㄴ. (나)를 이루는 원소는 3종류이고 원자는 2개이다.
- ㄷ. (다)는 수소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어져 있으며 분자식은 H_3N 이다.
- ㄹ. 분자 1개당 수소 원자의 개수를 비교하면 (다) > (가) = (나)이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

6. 표는 원소 표현 방법의 변천 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

구분	(가)	(나)	(다)
기호	Au, Ag, Fe		

- ① (가)는 돌턴이 제안한 것이다.
- ② (가) Au, Ag, Fe의 원소 이름은 순서대로 금, 은, 구리이다.
- ③ 고대부터 현재까지 변천 과정을 시대순으로 배열하면 (다) → (나) → (가)이다.
- ④ (다)는 하나의 원소를 표현하는 그림이 하나만 있어 모든 사람이 쉽게 알아 볼 수 있다.
- ⑤ (나)는 원안에 알파벳과 그림으로 나타낸 것으로 원소 종류가 많아짐에 따라 점점 단순하게 변했다.

7. 원소 이름과 원소 기호가 적힌 카드를 옳게 연결한 것은? [2점]

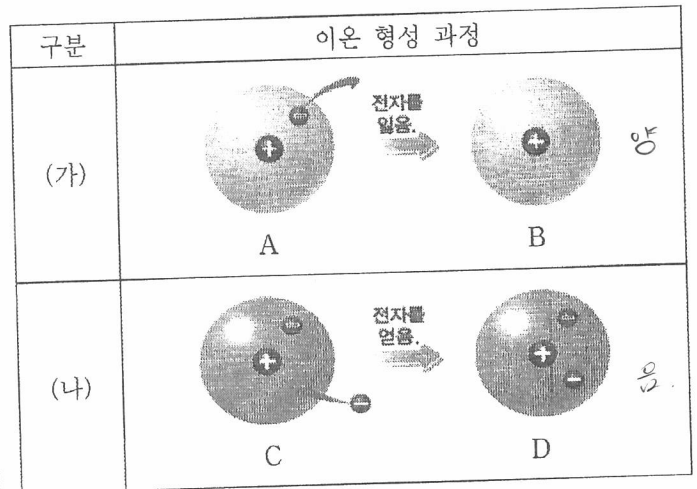
- ① 질소 - P ② 규소 - S ③ 산소 - C
④ 칼슘 - K ⑤ 알루미늄 - Al

8. 일산화 탄소와 이산화 탄소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 일산화 탄소의 분자식은 CO 이다.
- ㄴ. 이산화 탄소의 분자식은 $2CO$ 이다.
- ㄷ. 이산화 탄소 분자 1개를 이루는 원소는 2종류이며 원자의 총 개수는 3개다.
- ㄹ. 일산화 탄소와 이산화 탄소를 이루는 원소는 동일하므로 물질의 성질이 같다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

9. 그림은 원자 A, C에서 전자가 하나 이상 이동하여 각각 이온 B, D가 형성되는 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 원자모형의 전자 개수는 다양하다.) [4점]



- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 양이온의 형성 과정이다.
- ㄴ. A에서 B로 변하면 원소 이름 뒤에 '-화 이온'을 붙여서 이름을 부른다.
- ㄷ. D의 예로 암모늄 이온, 탄산 이온, 질산 이온이 있다.
- ㄹ. C에서 D가 형성될 때 전기적으로 (+)전하에서 (-)전하를 띤 입자로 변한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 표는 원자와 이온에서 원자핵의 전하량과 전자의 개수를 나타낸 것이다. 전자의 개수가 같은 것끼리 옳게 연결한 것은? [4점]

원자 또는 이온	Li	Li ⁺	C	O ²⁻	Mg ²⁺
원자핵의 전하량	+3	+3	+6	+8	+12
전자의 개수(개)	①	②	③	④	⑤

- ① ①과 ② ② ①과 ⑤ ③ ②과 ④
④ ③과 ④ ⑤ ④과 ⑤

【서답형 1】 아래 물질을 불꽃 반응시킬 때 나타나는 불꽃색을 관찰한다. 물음에 답하시오. [총 8점]

- (가) 염화 리튬 (나) 질산 구리(II)
(다) 염화 나트륨 (라) 질산 스트론튬

(1) (가)~(라)에서 나타나는 불꽃색을 각각 쓰시오.
(각 1점, 총 4점)

(2) 그림은 (가)와 (라)의 금속 원소 스펙트럼이다. 이 두 금속 원소를 구별할 수 있는 방법을 <조건>에 맞게 설명하시오. (단, 스펙트럼에 나타나는 선의 색은 모두 다르다.) (4점)

(가)	
(라)	
색	(푸른 계열 색) (노란, 붉은 계열 색)

- 조건
- 필요한 실험 기구를 쓸 것.
 - 위 실험 기구를 통해 불꽃색을 볼 때 나타나는 스펙트럼의 종류를 쓰고, 두 스펙트럼을 비교했을 때 나타나는 다른 점 4개를 모두 포함하여 쓸 것.

【서답형 2】 다음은 어떤 분자를 표현한 것이다. 물음에 답하시오. [총 5점]

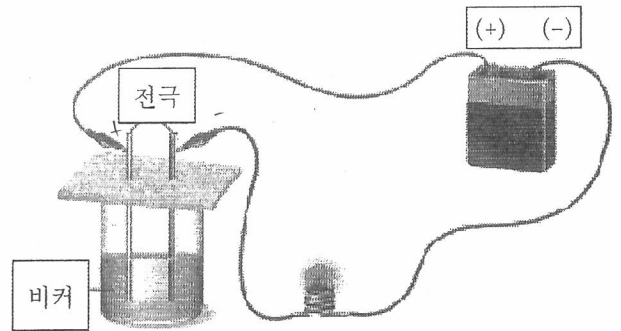
메테인 분자 5개

(1) 위 분자의 표현을 분자식으로 쓰시오. (2점)

(2) ‘메테인 분자 5개’를 표현한 분자식에서 알 수 있는 것들을 <조건>에 맞게 설명하시오. (3점)

- 조건
- ‘메테인 분자 5개’에 들어 있는 원자의 종류와 원자의 총 개수를 각각 쓸 것.
 - 원자 종류는 원소 이름 또는 원소 기호로 쓸 것.

【서답형 3】 그림은 아래 제시된 물질이 전기가 통하는지 확인하는 실험이다. 물음에 답하시오. [총 7점]



- 증류수 ○ 설탕 수용액 ○ 이온 음료

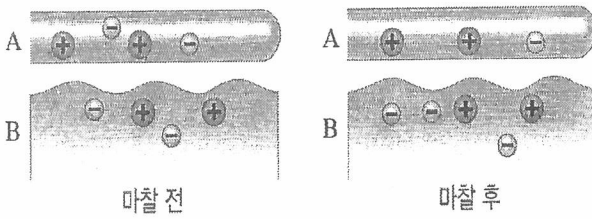
(1) 제시된 물질을 각각 비커에 담아 전극을 넣고 전류를 흘려주어 전구에 불이 켜지는지 실험하였다. 전구에 불이 켜지지 않는 물질을 있는 대로 쓰시오. (2점)

(2) 제시된 물질에서 전구에 불이 들어오는 물질을 있는 대로 쓰고, 전류가 흐르는 이유를 설명하시오. (2점)

(3) 염화 나트륨 수용액을 비커에 넣고 위 그림처럼 전극을 넣었더니 전구에 불이 켜졌다. 이때 비커 속 입자의 움직임을 <조건>에 맞게 설명하시오. (3점)

- 조건
- 비커 속에 존재하는 입자는 반드시 이온 이름과 이온식으로 모두 쓸 것.
 - (+)전극과 (-)전극으로 각각 이동하는 입자를 쓸 것.

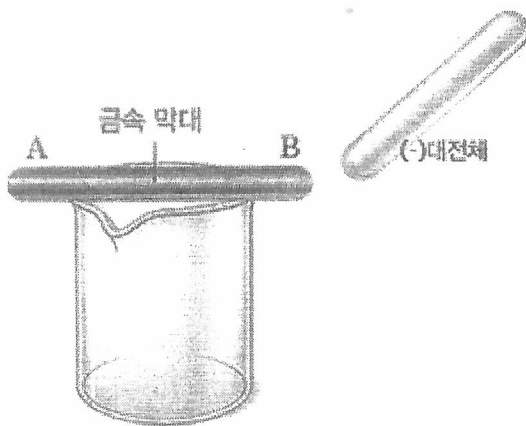
11. 그림은 두 물체 A와 B의 마찰 전후 전하의 분포 상태를 나타낸 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- < 보 기 >
- ㄱ. 마찰 후 물체 A는 전자를 얻었다.
 ㄴ. 마찰 후 물체 B는 (-)전하로 대전되었다.
 ㄷ. 마찰 전 물체 A와 B는 전기를 띠지 않는다.
 ㄹ. 마찰 후 물체 A에서 B로 전자가 이동하였다.

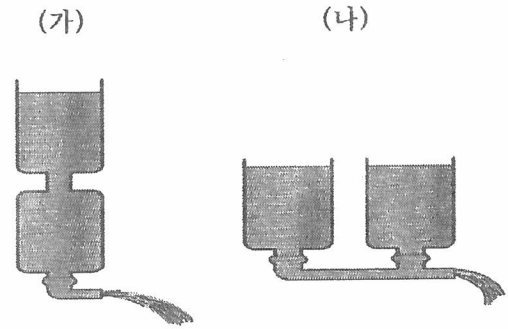
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 그림과 같이 전기를 띠지 않은 금속 막대에 (-)대전체를 가까이하였을 때, 금속 막대의 A, B 부분이 띠는 전기와 금속 막대의 전자가 이동하는 방향을 옳게 연결한 것은? [3점]



- | | A | B | 전자의 이동 방향 |
|---|-----|-----|-----------|
| ① | (+) | (-) | A → B |
| ② | (+) | (-) | B → A |
| ③ | (-) | (+) | A → B |
| ④ | (-) | (+) | B → A |
| ⑤ | (+) | (+) | A → B |

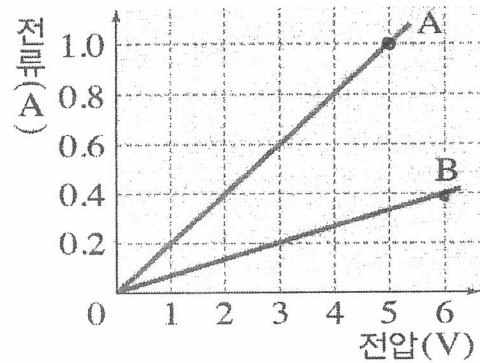
13. 그림 (가), (나)는 물통 2개를 각각 다르게 연결한 다음 아래쪽에 구멍을 뚫어 물줄기를 관찰한 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- < 보 기 >
- ㄱ. 물통은 전지에 비유할 수 있다.
 ㄴ. (가)는 전지의 병렬연결에 비유할 수 있다.
 ㄷ. 전구를 밝게 켜려면 전지를 (나)와 같이 연결한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

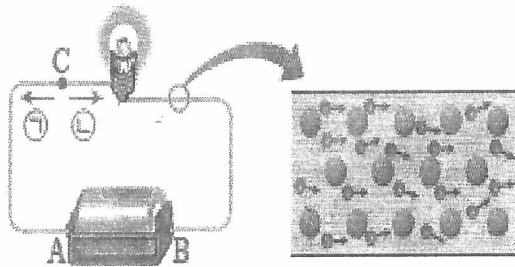
14. 그래프는 단면적은 같고 길이가 다른 두 니크롬선 A, B를 전원장치에 연결하여 전압과 전류를 측정한 결과를 나타낸 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]



- < 보 기 >
- ㄱ. A의 저항이 B의 저항보다 크다.
 ㄴ. 니크롬선 A의 길이가 B보다 길다.
 ㄷ. 같은 전압일 때 B보다 A에 더 큰 전류가 흐른다.
 ㄹ. 같은 전류가 흐를 때 A보다 B에 더 큰 전압이 걸린다.

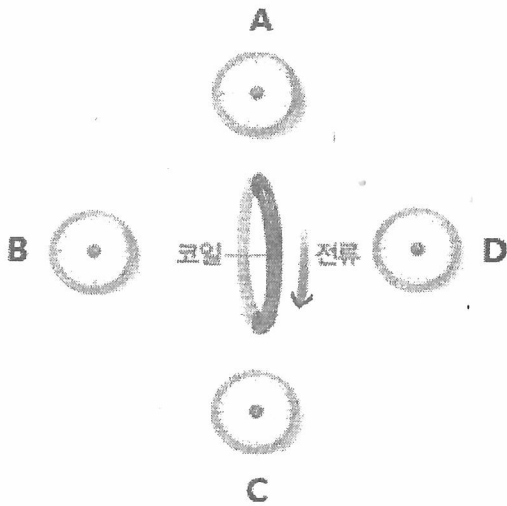
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 그림은 전기 회로의 한 지점의 단면도를 나타낸 것이다. 단면도를 보고 전지 A와 B의 극과 전류의 방향을 옳게 연결한 것은? [3점]



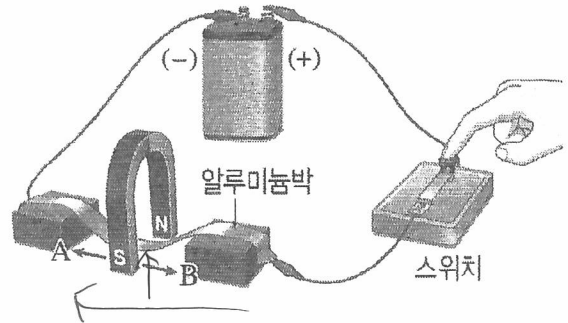
	A	B	전류의 방향
①	(+)	(-)	㉠
②	(+)	(-)	㉡
③	(-)	(+)	㉠
④	(-)	(+)	㉡
⑤	(+)	(+)	㉠

16. 그림은 전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장을 나타낸 것이다. A~D 위치에 나침반을 놓았을 때 나침반의 N극이 가리키는 방향을 옳게 연결한 것은? [4점]



	A	B	C	D
①	→	↓	←	↑
②	→	←	→	←
③	→	→	←	←
④	←	→	←	→
⑤	←	←	→	→

17. 그림은 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘을 관찰한 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

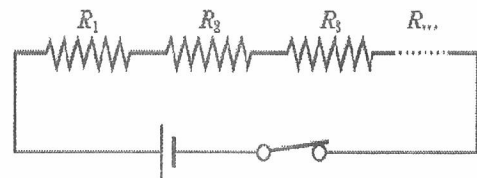


< 보 기 >

- ㄱ. 스위치를 닫으면 B 방향으로 전류가 흐른다.
- ㄴ. 스위치를 닫으면 알루미늄박은 위쪽으로 움직인다.
- ㄷ. 전지의 두 극을 바꾸면 알루미늄박은 아래쪽으로 움직인다.
- ㄹ. 자석과 전지의 두 극을 모두 바꾸면 알루미늄박은 아래쪽으로 움직인다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 그림은 크기가 다른 저항을 직렬연결한 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]



< 보 기 >

- ㄱ. 각 저항에 걸리는 전압의 크기는 같다.
- ㄴ. 각 저항을 지나는 전류의 세기는 같다.
- ㄷ. 저항을 연결할수록 전체 저항은 커진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘을 이용한 기구가 아닌 것은? [2점]

- ① 선풍기 ② 세탁기 ③ 스피커
- ④ 전열기 ⑤ 진공청소기

【서답형 4】 그림은 (-)전하로 대전된 검전기의 금속박이 벌어져 있는 상태에서 (+)대전체를 가까이하는 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

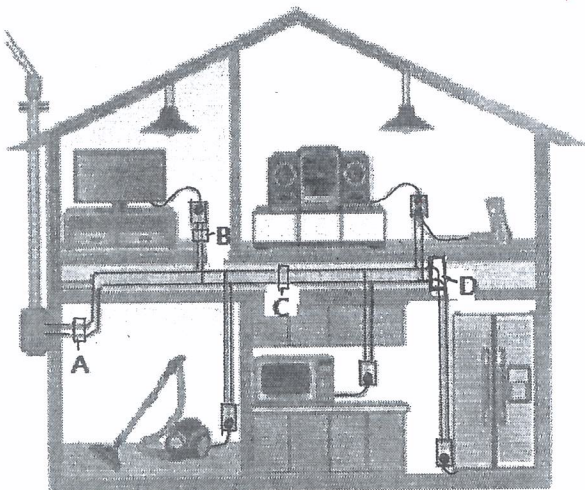


- (1) 검전기 금속박의 움직임을 예상하여 서술하시오. (2점)
- (2) 전자의 이동 방향을 그림에 제시된 명칭을 사용하여 서술하시오. (2점)
- (3) 검전기의 원리를 아래의 <조건>에 맞게 서술하시오. (2점)

|| 조건 ||

- 어떤 현상을 이용하였는지, 물체의 무엇을 알아보기 위한 것인지 언급하여 서술할 것.

【서답형 5】 그림은 가정에서 사용하는 전기 기구들의 배선 상태를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 7점]

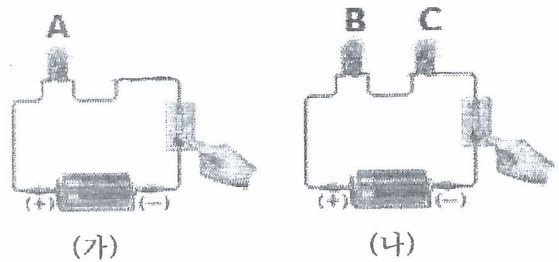


- (1) 그림에서 가정용 전기 기구들의 배선을 연결한 방식을 쓰시오. (2점)

- (2) 그림에서 A~D 중 전기 차단기를 설치해야 하는 위치를 고르고, 그 까닭을 서술하시오. (3점)

- (3) 그림에서 전기회로에 전기 차단기를 설치할 때의 연결 방식을 쓰시오. (2점)

【서답형 6】 그림은 3Ω의 같은 저항이 들어 있는 전구를 1.5V의 전지에 (가)는 전구 한 개만 연결하고, (나)는 전구 두 개를 직렬연결했을 때의 전기회로를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 7점]



- (1) (가)와 (나) 회로의 스위치를 닫았을 때, (가)와 (나)에서의 전구의 밝기를 비교하여 서술하시오. (2점)

- (2) (가)와 (나) 회로의 스위치를 닫았을 때, A, B, C 각 전구에 흐르는 전류의 세기를 구하시오. (각 1점, 총 3점)

A : () A

B : () A

C : () A

- (3) (나)에서 전구 B와 C에 걸리는 각 전압의 크기를 구하시오. (각 1점, 총 2점)

B : () V

C : () V

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

< 2025년도 1학기 중간고사 > - 용문중 2

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. ② | 6. ③ | 11. ⑤ | 16. ④ |
| 2. ③ | 7. ⑤ | 12. ④ | 17. ② |
| 3. ③ | 8. ③ | 13. ① | 18. ④ |
| 4. ② | 9. ③ | 14. ③ | 19. ④ |
| 5. ① | 10. ⑤ | 15. ③ | |

<서답 1> (1) 가: 빨간색, 나: 청록색, 다: 노란색, 라: 빨간색

(2) 분광기, 선 스펙트럼을 비교하여 선의 색깔, 위치, 굵기, 개수 등이 다른 것을 비교한다.

<서답 2> (1) DCH_4 (2) 원자의 종류는 C, H이고, 원자의 총 개수는 25개이다.

<서답 3> (1) 증류수, 설탕수용액 (2) 이온음료, 이온음료 속 아몬이 전하를 띠기 때문이다.

(3) 염화이온(Cl^-)은 (+)극으로, 나트륨 이온(Na^+)은 (-)극으로 이동한다.

<서답 4> (1) 오목미러 (2) 전자는 금속박에서 금속판으로 이동한다.

(3) 정전기 유도 현상을 이용하여, 물체의 대전 여부를 알아볼 수 있다.

<서답 5> (1) 병렬연결 (2) A, A를 차단하면 들어오는 모든 전류가 차단되기 때문이다.

(3) 직렬연결

<서답 6> (1) (가)가 (나)보다 밝다.

(2) A: $0.5A$, B: $0.25A$, C: $0.25A$

(3) B: $0.75V$, C: $0.75V$